



INFORME DE LÍNEA DE BASE ECOSISTEMAS TERRESTRES:

FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

**Sondajes Mineros Proyecto Carrizalillo
Minera Carrizalillo SpA**

ENERO 2022

Versión B

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivos Específicos	6
3	ÁREA DE INFLUENCIA	6
4	METODOLOGÍA.....	8
4.1	Recopilación de antecedentes	8
4.1.1	Fuentes de información	8
4.1.2	Proyectos cercanos sometidos al SEIA	8
4.1.3	Especies de flora potencial.....	8
4.2	Fotointerpretación preliminar	9
4.3	Levantamiento de terreno	10
4.3.1	Definición de los sitios de muestreo y/o caracterización	10
4.3.2	Campaña de terreno.....	12
4.3.3	Caracterización de ambientes.....	12
4.4	Sistema de clasificación de vegetación y permisos asociados a Ley N° 20.283	13
4.4.1	Bosques	13
4.4.2	Matorrales y Matorrales arborescentes.....	14
4.4.3	Praderas, Praderas con arbustos, Praderas con arboles	16
4.4.4	Formación de Suculentas	17
4.4.5	Plantaciones y bosque mixto	18
4.4.6	Zonas denudadas.....	18
4.5	Singularidades flora y vegetación	18
5	RESULTADOS.....	22
5.1	Recopilación de antecedentes	22
5.1.1	Marco biogeográfico	22
5.1.2	Proyectos cercanos sometidos al SEIA	26
5.1.3	Especies de flora potencial.....	26
5.2	Levantamiento de terreno	27
5.2.1	Vegetación	27
5.2.2	Riqueza de especies.....	31
5.2.3	Abundancia y densidad de especies	32
5.3	Análisis singularidades ambientales	33
6	SÍNTESIS DE RESULTADOS.....	36
7	BIBLIOGRAFÍA	38
8	APÉNDICES.....	41
8.1	Ubicación de los puntos de muestreo por campaña	41

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación	10
Tabla 2. Campañas de terreno ejecutadas, fechas y temporada correspondiente	12
Tabla 3. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979)	13
Tabla 4. Clasificación estructural de bosques	14
Tabla 5. Clasificación estructural de matorrales	15
Tabla 6. Clasificación estructural de matorrales arborescentes	15
Tabla 7. Clasificación estructural de praderas.....	17
Tabla 8. Clasificación estructural de praderas con arbustos.....	17
Tabla 9. Clasificación estructural de praderas con árboles.....	17
Tabla 10. Singularidades ambientales consideradas en el análisis de flora y vegetación ...	18
Tabla 11. Proyectos cercanos sometidos al SEIA	26
Tabla 12. Listado de flora potencial	26
Tabla 13. Campañas de terreno ejecutadas, fechas y temporada correspondiente.	27
Tabla 14. Detalle de superficies según formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto.....	28
Tabla 15. Análisis Listado florístico en el área de influencia del Proyecto.....	32
Tabla 16. Densidad por hectárea de especies presente en el área de influencia del Proyecto	32
Tabla 17. Abundancia relativa de especies en el área de influencia del Proyecto	33
Tabla 18. Especies vasculares endémicas presentes en el área de influencia del Proyecto	35
Tabla 19. Especies con límite de distribución geográfica en el área de influencia del Proyecto	35

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación general del Área de Influencia del Proyecto.....	7
Figura 2. Localización de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto	11
Figura 3. Área de influencia del Proyecto según la clasificación vegetacional de Gajardo (1994)	23
Figura 4. Área de influencia del Proyecto según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017)	25
Figura 5. Formaciones vegetacionales en el área de influencia del Proyecto	29

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Matorral ralo de <i>Nolana sphaerophylla</i> en el área de influencia del Proyecto	30
--	----



Fotografía 2. Zona denudada en el área de influencia del Proyecto 31

ÍNDICE DE APÉNDICE

Apéndice 1: Coordenadas de puntos de muestreo

Apéndice 2: Cartografía digital

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de los resultados obtenidos en el estudio de Línea de Base de Ecosistemas Terrestres componente: Flora y Vegetación del área de influencia del Proyecto Sondajes Mineros Proyecto Carrizalillo (en adelante el Proyecto), ubicado en la comuna de Chañaral, provincia de Chañaral, región de Atacama, según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, DS 40/2012.

Dentro de las actividades realizadas en gabinete, se revisaron los antecedentes bibliográficos de la zona, en términos de formaciones vegetales y flora descrita para el área de influencia que abarca 8.523,18 ha.

Las actividades de terreno consistieron en el recorrido y prospección de los ambientes del área, con el objetivo de caracterizar la flora y vegetación terrestre presente en el área de influencia.

La descripción y clasificación de vegetación, se realizó en unidades de muestreo previamente definidas, y se sustenta en parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo con lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N° 20.283, y otros documentos de referencia como la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) para flora y vegetación, Guía Para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y la Guía Para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015/2017).

Este informe da cuenta de los resultados obtenidos mediante las tres (3) campañas de terreno realizadas en épocas climáticas alternas (otoño, invierno y primavera) durante el año 2021 en el área de influencia.

2 OBJETIVOS

2.1 *Objetivo General*

Caracterizar la flora vascular y vegetación terrestre del área de influencia del Proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del RSEIA¹ y las guías metodológicas SEA (2015/2017).

¹ Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, D.S. N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

2.2 *Objetivos Específicos*

A partir del artículo 19 RSEIA se definieron los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Determinar la ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora del área de influencia.
- Determinar y analizar el estado de conservación de las especies del área de influencia.
- Determinar y analizar singularidades ambientales del componente flora y vegetación en el área de influencia.

Adicionalmente y en relación a las guías metodológicas del SEA (2015/2017) se incluyeron los siguientes objetivos específicos:

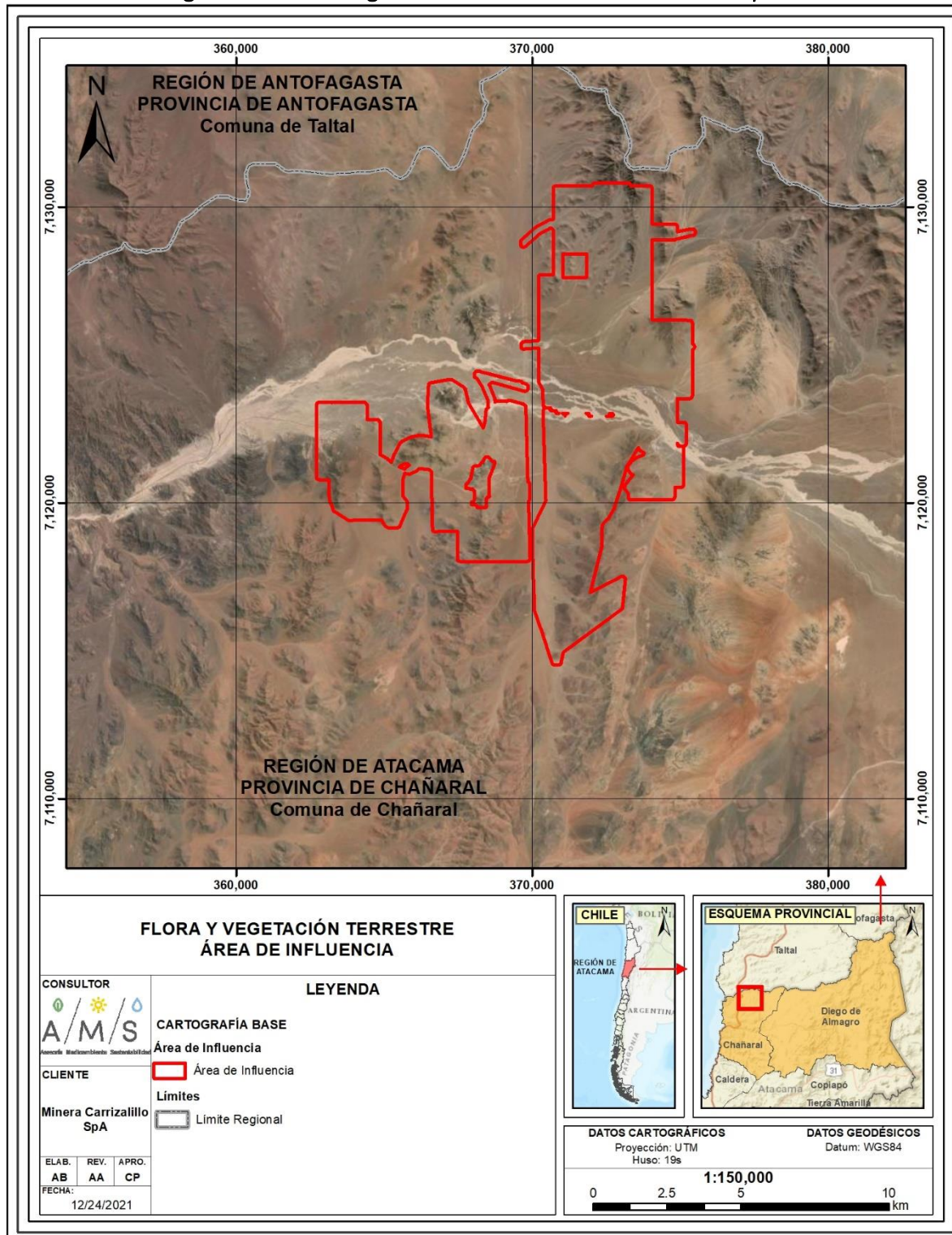
- Describir y analizar bibliográficamente, la riqueza de especies de flora del área de influencia del Proyecto.
- Describir el marco biogeográfico de la vegetación del área de influencia del Proyecto.

3 **ÁREA DE INFLUENCIA**

El área de influencia fue definida de acuerdo con la espacialidad que pueden alcanzar los potenciales efectos adversos significativos sobre la flora y vegetación, en las distintas fases del Proyecto.

De acuerdo con lo anterior, y tratándose de un paisaje bastante homogéneo, asociado en su mayoría a desierto absoluto, el área de influencia es de 8.523,18 ha, la que se emplaza en la comuna de Chañaral, provincia de Chañaral, región de Atacama (ver Figura 1).

Figura 1. Ubicación general del Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

4.1 *Recopilación de antecedentes*

4.1.1 Fuentes de información

Se revisaron las fuentes de información de literatura especializada, es decir, científica y académica, informes del estado y del SEA presentes en la zona biogeográfica donde se ubica el área de influencia del Proyecto con el objetivo de caracterizar flora y vegetación potencial.

Con objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se inserta el área de influencia, se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile”, y de Luebert y Pliscoff (2017) “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

Para identificación florística, se consultó literatura botánica especializada, literatura taxonómica y monografías respectivas. La posición sistemática, nomenclatura taxonómica y el origen fitogeográfico para los taxa sigue en parte al Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009).

En cuanto a la clasificación de vegetación, se han consultado las definiciones contenidas en los cuerpos legales vigentes como la Ley N° 20.283 (fomento y recuperación del bosque nativo), y otros documentos vinculantes como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2020) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015) en los cuales se sustenta la metodología planteada.

4.1.2 Proyectos cercanos sometidos al SEIA

El criterio para definir proyectos cercanos implica considerar todos aquellos proyectos aprobados con RCA vigente, estén operando o no, que ayuden a complementar la caracterización del área de influencia del Proyecto, y que tengan similitud al área a caracterizar, con el objetivo de definir las especies potenciales y así orientar las metodologías y esfuerzos de terreno. Considerando lo homogéneo del área y la diversidad de especies presentes se utilizó un radio de 30 kilómetros como filtro de búsqueda. Se excluyen aquellos proyectos que no sea relevante para la caracterización de la línea de base del Proyecto. Se entiende por irrelevantes aquellos proyectos aprobados que no poseen en su análisis línea de base de flora y vegetación.

4.1.3 Especies de flora potencial

Considerando su no obligatoriedad, pero si la utilidad para caracterizar el componente, se elaboró un listado de las especies de flora potencialmente presentes en el área de influencia

del Proyecto, tomando en consideración el tipo de hábitat, la distribución latitudinal, la altitud y las localidades donde han sido descritas las especies. Para cada especie se presenta la Clase, Familia, nombre común, origen, endemismo nacional, categoría de conservación y normativa asociada.

4.2 Fotointerpretación preliminar

Para obtener una cobertura actualizada del área de influencia del Proyecto, se utilizaron imágenes provenientes de *Google Earth* y *ESRI DigitalGlobe*. De acuerdo a un criterio experto y basado en el conocimiento empírico del territorio se digitalizaron las coberturas, según los siguientes criterios:

- **Tono y Color:** Según SAF (2004), el tono es una característica física propia de las fotografías aéreas pancromáticas y corresponde a la cantidad relativa de luz solar que se refleja y queda registrada en ella. Cada elemento del paisaje tiene una capacidad determinada de reflejar la luz según sus características físicas y su color, por lo tanto, puede ser utilizado para fines de reconocimiento espacial.
- **Texturas:** Se define como “la distribución de tonos que presenta un conjunto de unidades que son muy pequeñas para ser identificadas individualmente”. Se encuentran tipos de textura que se pueden caracterizar como: lisa, áspera, granular, lanosa, moteada, entre otras (De Agostini, 1978).
- **Formas:** La forma de los elementos en el paisaje ayuda a identificar y delimitar la cobertura o uso a la cual pertenece (De Agostini, 1978) encontrándose desde formas regulares a irregulares y que en general corresponderían a fenómenos propios de un paisaje natural o cultural (SAF, 2004).
- **Sombras:** El relieve terrestre y los objetos pueden proyectar sombras al interferir con la luz solar y llegar a ser de gran tamaño, perjudicando la identificación del elemento. Debido a este fenómeno se utilizaron las dos fuentes de información de imágenes anteriormente descrita.

Para la digitalización de coberturas, se utilizó el software ArcGIS 10.5 y los criterios anteriormente señalados. Se aprovechó la ventaja del color, digitalizando manualmente los polígonos de acuerdo a la forma, tamaños y color de los parches pertenecientes a cada cobertura, evitando las sombras que pudiesen afectar el análisis. La escala utilizada para la digitalización de unidades de vegetación fue 1:5.000.

En la siguiente tabla se detalla la clasificación de polígonos definidos en esta fotointerpretación preliminar se basó en *clases de uso actual del suelo*, definidas en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile.

Tabla 1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación

Uso actual	Sub-uso	Aplicabilidad en Área de Influencia
Bosque	Bosque	No Aplica
Matorral	Matorral	Aplica
Praderas	Praderas	No Aplica
Humedal	Vegas, pajonales, bofedales (SVAHT)	No Aplica
Cuerpos de agua	Lagos, lagunas, embalses	No Aplica
Áreas desprovistas de vegetación	Cajas de río, cumbres, glaciares, afloramientos rocosos, suelo desnudo	Aplica
Áreas urbanas e industriales	Actividad minera, caminos mineros, áreas industriales	Aplica
Plantación forestal	Plantación	No Aplica
Terrenos agrícolas	Terrenos agrícolas	No Aplica
Nieve y glaciares	Nieve y glaciares	No Aplica

Fuente: Modificada a partir de criterios de uso actual del suelo, definidos en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile.

4.3 Levantamiento de terreno

La descripción de flora y vegetación terrestre se realizó en función de los ambientes presentes en el área del Proyecto. En gabinete, se determinaron puntos de muestreo preliminares que tienen relación con las distintas unidades vegetacionales potenciales identificadas a partir de la fotointerpretación.

Luego, durante la campaña de terreno, se realizó el recorrido y prospección del área de influencia del Proyecto por parte de un especialista, con el objetivo de determinar los tipos de vegetación presentes en el área, y validar las formaciones vegetales.

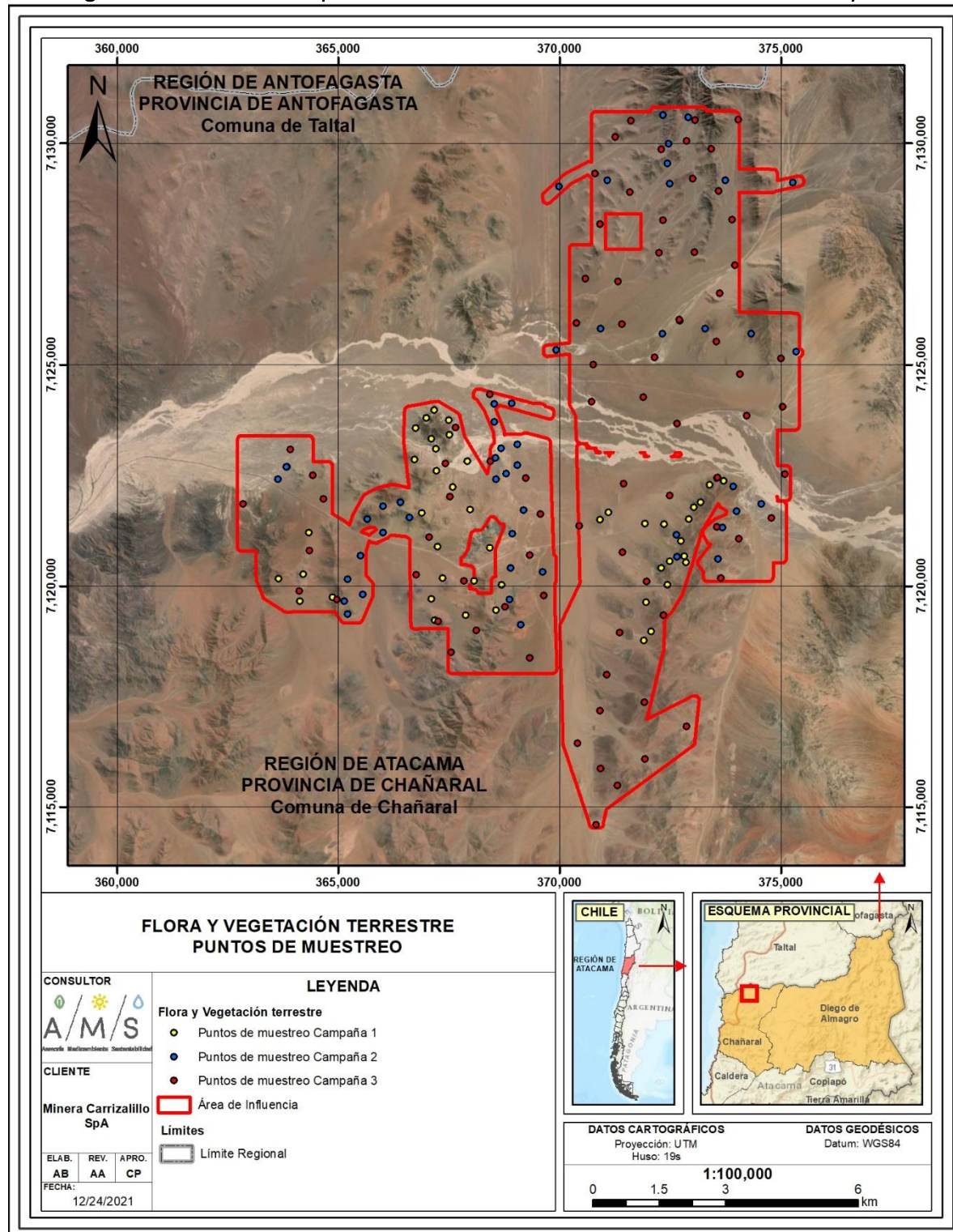
4.3.1 Definición de los sitios de muestreo y/o caracterización

En gabinete, se determinaron puntos de descripción y caracterización preliminares que tienen relación con las distintas unidades vegetacionales potenciales definidas *a priori* a partir de la fotointerpretación.

Los puntos de descripción y/o caracterización se distribuyeron de manera aleatoria en las distintas unidades vegetacionales derivadas de la fotointerpretación, debido fundamentalmente a la homogeneidad estructural de este tipo de ambiente. De esta manera, se ejecutaron en el área de influencia del Proyecto, un total de 176 puntos de

muestreo (Apéndice 1). La ubicación de los puntos de muestreo se muestra en la siguiente figura 2

Figura 2. Localización de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 Campaña de terreno

Para la elaboración de la caracterización ambiental, se ejecutaron tres campañas complementarias. El detalle se muestra en la tabla a continuación.

Tabla 2. Campañas de terreno ejecutadas, fechas y temporada correspondiente

ID Campaña	Fecha de ejecución	Temporada	Equipo profesional
1	23 al 28 de marzo de 2021	Otoño	1 equipo de 2 profesionales
2	22 al 27 de junio de 2021	Invierno	1 equipo de 2 profesionales
3	22 al 30 de noviembre de 2021	Primavera	2 equipos de 2 profesionales

Fuente: Elaboración propia

4.3.3 Caracterización de ambientes

4.3.3.1 Vegetación

La metodología de levantamiento de vegetación tuvo como objetivo determinar la estructura cuantitativa o abundancia de vegetación a partir de los parámetros densidad y cobertura. Donoso (2015), señala que la densidad (Nº individuos/ha) y cobertura son características de fundamental importancia en la caracterización de la estructura de un rodal (unidad de vegetación), y que se determinan usualmente a través de un muestreo con parcelas generalmente rectangulares de superficie fija, y ubicadas con el lado más largo en el sentido de la pendiente, con el objetivo de captar adecuadamente la variabilidad de la vegetación. Además, de acuerdo con Greig-Smith (1964), la forma rectangular es más eficiente que la cuadrada o circular.

En base a estos antecedentes, las unidades de muestreo utilizadas correspondieron a parcelas de inventario de vegetación de superficie fija (500 m²), en la cual se midieron los siguientes atributos:

- Árboles: Diámetros de copa, Altura, DAP y Número individuos por especie.
- Arbustos: Diámetros de copa, Altura y Número individuos por especie.
- Herbáceas: Registro de especie y estimación de cobertura (%).
- Suculentas: Número de individuos por especie y estimación de cobertura (%).

4.3.3.2 Flora

Para determinar las especies de flora presentes en el área de influencia del Proyecto, se reconoció, registró, colectó y se herborizaron muestras de las principales especies y taxa complejos de identificar en terreno, a modo de ser identificadas posteriormente en laboratorio sobre la base de literatura taxonómica: revisiones, sinopsis, monografías, notas botánicas, entre otros.

En cada unidad de muestreo, se realizaron inventarios florísticos, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979) (detallada en la Tabla 3). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de las especies presentes en una determinada unidad.

Tabla 3. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979)

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Müller-Dombois & Ellenberg (1974).

4.4 Sistema de clasificación de vegetación y permisos asociados a Ley N° 20.283

La vegetación se clasificó mediante el sistema básico de clasificación de la vegetación nativa de Chile, desarrollado por Gajardo (1994). Esta clasificación, contempla la composición florística, la estructura de la vegetación, y la organización o forma en que se distribuyen en el espacio. Para clasificar las distintas unidades de vegetación, se consideran la o las especies dominantes, el tipo estructural de extensión en el espacio (cobertura), y la forma de vida o forma biológica de la(s) especie(s) dominante(s).

La formación vegetal está constituida por asociaciones vegetales, que son agrupaciones características de especies, que coinciden en sus rasgos fisonómicos principales. Una asociación vegetal, representa a una agrupación local, que es el resultado de condiciones específicas del ambiente. A partir de la metodología empleada, la vegetación zonal es posible clasificarla en formaciones vegetales (fisonomía), con sus respectivas asociaciones vegetales (dominancia).

4.4.1 Bosques

Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbóreo. Según el artículo 2° de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, *bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados,*

con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. En este caso, el porcentaje de cobertura de copas arbóreas de especies exóticas no debe superar el 50% respecto al total. Cuando una unidad vegetacional no cumple las condiciones para ser catalogada como bosque, se denominan como *Formaciones arbóreas*.

En relación a las definiciones contenidas en la ley 20.283, los bosques nativos se pueden clasificar como bosque nativo de preservación, el cual corresponden a aquellos cualquiera sea su superficie presente o constituya hábitat de especies vegetales protegidas legalmente bajo alguna categoría de conservación. Las categorías de conservación se relacionan directamente con la Ley N° 19.300 y su reglamento, en las categorías de: “En Peligro de Extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente Conocidas” o “Fuera de Peligro”.

De acuerdo a sus grados de cobertura, los bosques se pueden clasificar en las siguientes formaciones:

Tabla 4. Clasificación estructural de bosques

Formación	Rango Altura (m) árboles	Rango Cobertura (%) especies arbóreas
Bosque ralo	-	-
Bosque muy abierto	>2m	10 a 25%
Bosque abierto	>2m	25 a 50%
Bosque semidenso	>2m	50 a 70%
Bosque denso	>2m	>75%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

En cualquiera de estas formaciones los matorrales pueden ocupar una cobertura de 0-100% y las herbáceas de 0-100%.

4.4.2 Matorrales y Matorrales arborescentes

Los matorrales corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo y donde las especies de hábito arbóreo no superan el 10% de cobertura.

En términos de formación vegetal, los matorrales se clasifican según su fisonomía predominante considerando tanto la estructura vertical (altura) como horizontal (cobertura), de la siguiente manera, ver Tabla 5.

Tabla 5. Clasificación estructural de matorrales

Formación	Rango Altura (m) arbustos	Rango Cobertura (%) arbustos
Matorral ralo	< 2m	1 a 10%
Matorral muy abierto	< 2m	10 a 25%
Matorral abierto	< 2m	25 a 50%
Matorral semidenso	< 2m	50 a 75%
Matorral denso	< 2m	>75%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

En el caso de los matorrales arborescentes la cobertura de las especies arbóreas no puede superar el 10% (en condiciones áridas y semiáridas) y no puede superar el 25% en condiciones favorables. En caso contrario, se estaría en presencia de un bosque (ver Tabla 6).

Tabla 6. Clasificación estructural de matorrales arborescentes

Formación	Rango Altura (m) arbustos	Rango Cobertura (%) arbustos	Rango Cobertura (%) arboles
Matorral arborescente ralo	< 2m	-	-
Matorral arborescente muy abierto	< 2m	-	-
Matorral arborescente abierto	< 2m	25 a 50%	<10 y <25%
Matorral arborescente semidenso	< 2m	50 a 75%	<10 y <25%
Matorral arborescente denso	< 2m	>75%	<10 y <25%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

Finalmente, las especies dominantes determinarán para cada formación, las asociaciones vegetales que constituyen la unidad básica de vegetación.

Por otra parte, según la Ley N° 20.283 (Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal), su reglamento general (D.S. N° 93/2009 MINAGRI y modificaciones en el D.S. N°26/2012) y la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020), las formaciones de matorral nativo pueden corresponder a una formación xerofítica afecta a Permiso ambiental sectorial (PAS) 151, si cumplen una serie de condiciones:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N° 17.336.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.

3. La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite Norte del país.
4. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2009, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
5. El sector debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV a VI, incluida la región Metropolitana de Santiago.
6. Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo (PAS 151), cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:
 - a) superficie mayor o igual a una hectárea;
 - b) un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
 - c) presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico;
 - d) densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

4.4.3 Praderas, Praderas con arbustos, Praderas con arboles

Corresponden a formaciones vegetacionales en las cuales predominan especies de hábito herbáceo con coberturas que van desde el 5% hasta sobre el 75% pudiendo existir especies de hábito arbustivo y arbóreo con coberturas inferiores al 5% (ver Tabla 7).

Tabla 7. Clasificación estructural de praderas

Formación	Rango Altura (m) herbáceas	Rango Cobertura (%) herbáceas
Pradera rala	< 2m	5 a 10%
Pradera muy abierta	< 2m	10 a 25%
Pradera abierta	< 2m	25 a 50%
Pradera semidensa	< 2m	50 a 75%
Pradera densa	< 2m	>75%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

En el caso de las Praderas con arbustos, dominan las especies herbáceas con coberturas que van desde el 10% hasta sobre el 75% donde las especies de hábito arbustivo pueden variar desde el 5 al 25% de cobertura (ver Tabla 8).

Tabla 8. Clasificación estructural de praderas con arbustos

Formación	Rango Altura (m) herbáceas	Rango Cobertura (%) herbáceas	Rango Cobertura (%) arbustos
Pradera con arbustos rala	-	-	-
Pradera con arbustos muy abierta	< 2m	10 a 25%	5 a 10%
Pradera con arbustos abierta	< 2m	25 a 50%	10 a 25%
Pradera con arbustos semidensa	< 2m	50 a 75%	10 a 25%
Pradera con arbustos densa	< 2m	>75%	10 a 25%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

Para el caso de las praderas con árboles el estrato herbáceo va desde el 25% a sobre el 75% donde la cobertura arbórea no puede sobrepasar el 10% (en condiciones áridas y semiáridas) y no puede superar el 25% en condiciones favorables ya que de lo contrario se estaría frente a un Bosque (ver Tabla 9).

Tabla 9. Clasificación estructural de praderas con árboles

Formación	Rango Altura (m) herbáceas	Rango Cobertura (%) herbáceas	Rango Cobertura (%) arboles
Pradera con árboles rala	-	-	-
Pradera con árboles muy abierta	-	-	-
Pradera con árboles abierta	< 2m	25 a 50%	<10 y <25%
Pradera con árboles semidensa	< 2m	50 a 75%	<10 y <25%
Pradera con árboles densa	< 2m	>75%	<10 y <25%

Fuente: Modificado a partir de los criterios indicados en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015).

4.4.4 Formación de Suculentas

Corresponden a formaciones vegetacionales en las cuales predominan especies de hábito suculento (cactáceas) con coberturas que van desde 5% hasta sobre el 25% donde las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas no sobrepasan el 5% de cobertura.

4.4.5 Plantaciones y bosque mixto

Plantaciones serán todas aquellas formaciones vegetacionales en las cuales predominan árboles exóticos, generalmente establecidos por el hombre con fines productivos, con una disposición y distribución espacial sistemática, con un distanciamiento regular. El bosque mixto será aquel en que se mezclan especies nativas y exóticas, y donde el porcentaje de cobertura de copas de las arbóreas exóticas, supera el 50% respecto al total del bosque.

4.4.6 Zonas denudadas

Corresponde a zonas de vegetación escasa donde las coberturas de los distintos tipos biológicos no superan el 5%.

4.5 Singularidades flora y vegetación

Las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora se analizaron utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en las campañas de terreno. En la siguiente tabla se puede observar el análisis es realizado para las formaciones vegetales, así como para el listado de especies de flora presente.

Tabla 10. Singularidades ambientales consideradas en el análisis de flora y vegetación

Descripción singularidad	SEA (2015)	CONAF (2020)		Aplicabilidad de análisis
		Singularidad Vegetación	Singularidad Flora	
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	S-4	✓		Si
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	S-5	✓		Si
Presencia de formaciones vegetales reliquias	-	✓		Si
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	S-6	✓		Sí
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	S-7	✓		No
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	S-8	✓		Si
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	S-9		✓	Si
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	S-10		✓	Si
Presencia de especies vegetales protegida por regulaciones especiales.	S11		✓	Si

Descripción singularidad	SEA (2015)	CONAF (2020)		Aplicabilidad de análisis
		Singularidad Vegetación	Singularidad Flora	
Presencia de especies endémicas.	S-12		✓	Si
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	S-13		✓	Si
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	S-14		✓	Si
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	S-15	✓		Si
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	S-16	✓		Si
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	S-17	✓		Si
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	S-18	✓		No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	S-19	✓		No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	S-20			No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	S-21			No
Presencia de un ecosistema amenazado.	S-22			No
Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.	S-23			No
Otras singularidades ambientales.	S-24			No

Fuente: SEA (2015) y CONAF (2014).

S4: Presencia de formaciones vegetales únicas, escasa, o de baja representatividad Nacional

Para evaluar la representatividad a nivel Nacional de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto, se tomó como base comparación los trabajos de Luebert & Plischoff (2017). En el análisis, las formaciones vegetales son comparadas a partir de sus especies dominantes.

S5, S6: Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias o frágiles

Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas, y/o pueden deteriorarse muy

fácilmente. Para el análisis de esta singularidad, se revisaron las asociaciones presentes en el área de influencia del Proyecto, en contexto de su valor relictual y/o fragilidad, consultando literatura ad-hoc.

S8: Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300

Se analizó la presencia de esta singularidad, tanto para la vegetación arbórea que podría conformar bosque nativo de preservación como para la vegetación arbustiva que eventualmente pueda conformar formaciones xerofíticas. Para ello se utilizó la definición de formaciones xerofíticas y de bosque nativo de preservación contenidas en la Ley N° 20.283 de fomento y recuperación del bosque nativo, así como la información de especies en categoría de conservación registrada en terreno.

S9: Presencia de especies bajo protección oficial

Se analizó la presencia de especies protegidas por ley bajo la denominación de Monumentos Naturales, u otras prohibiciones.

S10: Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”

Para determinar las categorías de conservación de las especies identificadas en el área de influencia del Proyecto, se utilizaron los lineamientos estipulados en la Ley 19.300, el Reglamento del SEIA (Ministerio del Medio Ambiente, 2012b), el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) (D.S. N° 29/2012) y sus procesos 1° al 16°.

S11: Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales

Existen una serie de regulaciones que aplican a diversas comunidades (grupos de especies), o a especies por sí solas. En relación con lo anterior, se revisaron y analizaron las siguientes regulaciones, en el marco del Proyecto:

- D.S. 531/1967, Ministerio Relaciones Exteriores: Promulga Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América.
- D.S. 141/1975, Ministerio Relaciones Exteriores: Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres.

- D.S. 68/2009, Ministerio de Agricultura: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

S12: Presencia de especies endémicas

Respecto a la información de presencia de endemismos dentro de la flora vascular, se consideró el origen fitogeográfico de los taxa presentes en bases de datos a nivel nacional, e.g. lo expuesto por el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009), y los catálogos y estadísticas de la flora nacional (Marticorena & Quezada, 1985; Marticorena, 1990).

S13: Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número

Considerando como criterios de clasificación el origen biogeográfico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, se analizó la presencia de especies con distribución restringida en el área de influencia del Proyecto.

S14: Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

Se revisaron los límites de distribución geográfica de especies endémicas y en alguna categoría de conservación, así como la extensión de su presencia, según referencias bibliográficas.

S15: Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad, definido en las estrategias regionales

Se revisó la información disponible en las estrategias regionales de conservación, así como la cobertura de sitios prioritarios para conservación de la diversidad. En base a ello, se analizó la cercanía del proyecto a sitios prioritarios.

S16, S17: Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial o área protegida privada

Se analizó la cercanía del proyecto con áreas bajo protección oficial: SNASPE (Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales), Santuarios de la Naturaleza, Áreas Protegidas Privadas.

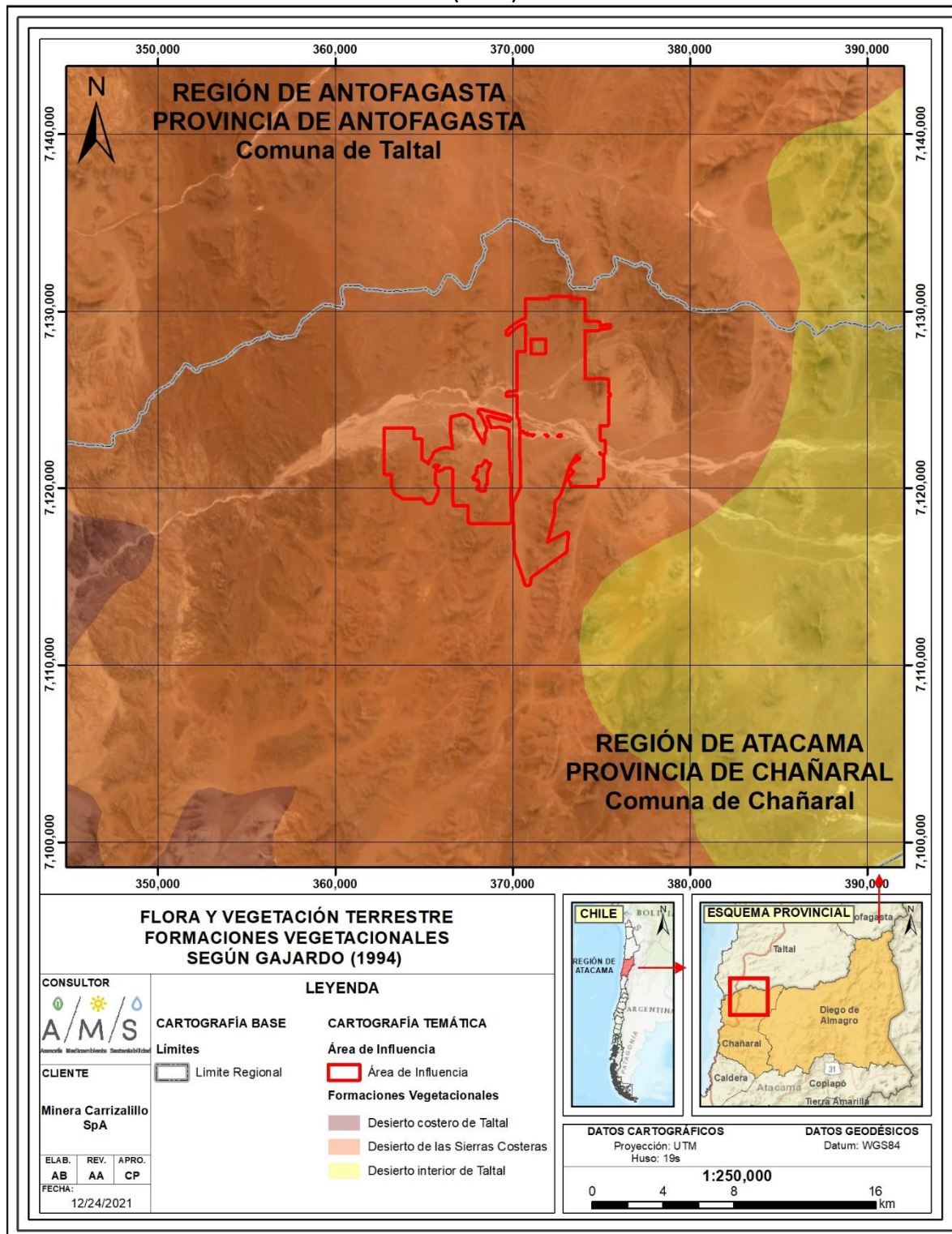
5 RESULTADOS

5.1 *Recopilación de antecedentes*

5.1.1 Marco biogeográfico

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se inserta dentro de la región de Desierto absoluto, que corresponde a la parte del desierto donde el aporte hídrico proveniente de las precipitaciones es insignificante, siendo la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que desciende de la Cordillera de los Andes, el verdadero aporte hídrico en el área. Su denominación de desierto absoluto, deriva de nula presencia de vegetación en casi toda la extensión del desierto, evidenciándose en casos muy particulares el desarrollo de vegetación. Las condiciones particulares del área de influencia, son representadas por la formación de Desierto Estepario de las Sierras Costeras, que se caracteriza por tener desarrollo de vida vegetal, gracias a las condiciones geográficas en las que se inserta, pues este tipo de formaciones yace sobre macizos montañosos de gran altura, que se encuentran cercanos al sector costero, permitiendo que la influencia marina favorezca el desarrollo de vida vegetal. Algunas de las comunidades vegetales presente en este sector corresponden a *Atriplex desertícola* – *Lycium minutifolium*, *Nolana baccata* – *Cryptantha parviflora*, *Nolana crassulifolia* y *Skytanthus acutus* – *Hippeastrum ananuca*. En la Figura 3 se presenta la clasificación de acuerdo con Gajardo (1994).

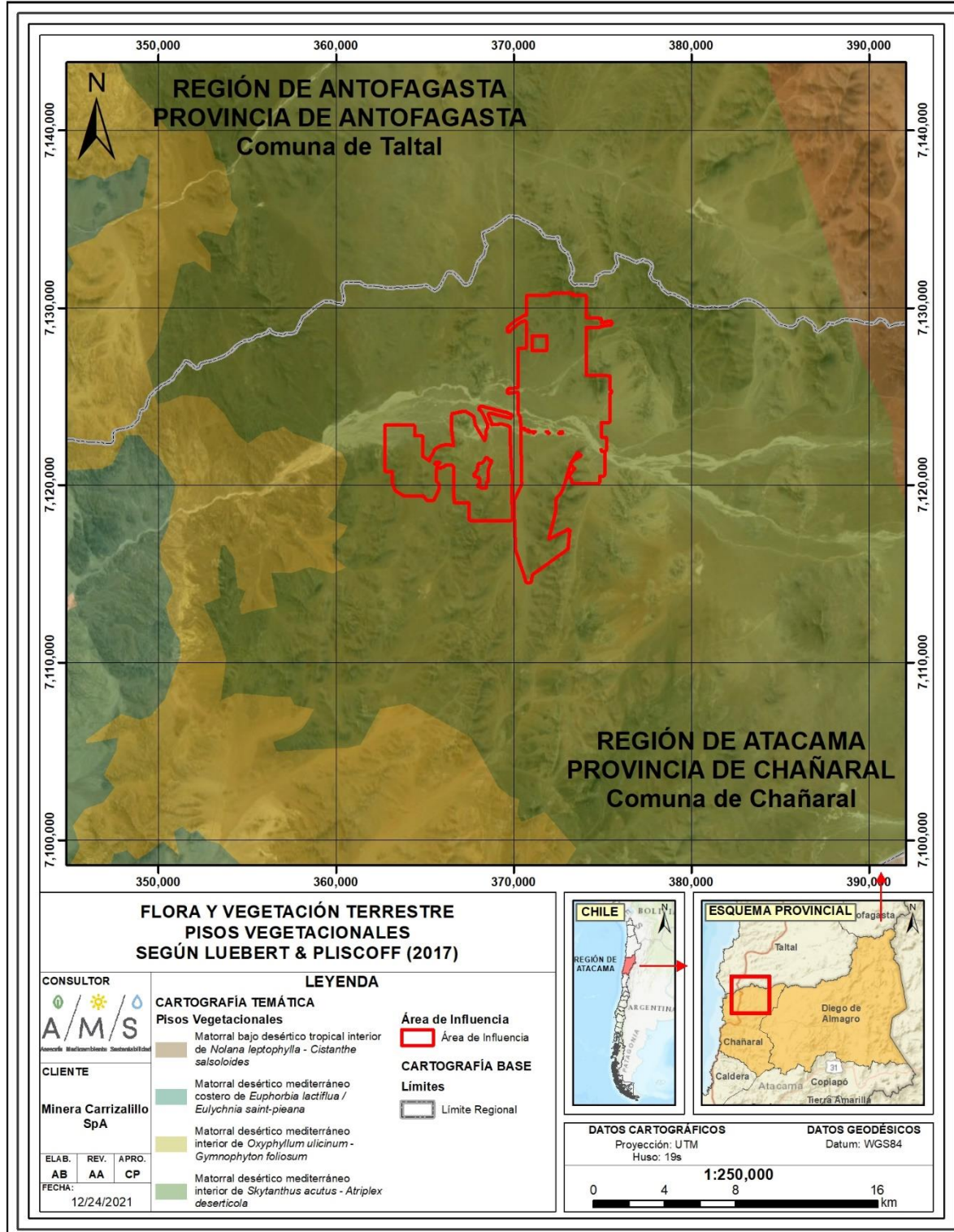
Figura 3. Área de influencia del Proyecto según la clasificación vegetal de Gajardo (1994)



Fuente. Elaboración propia.

Según Luebert y Pliscoff (2017), la variación espacial de la vegetación en el área de influencia del Proyecto se encuentra, en el Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, el cual se caracteriza por ser un matorral muy abierto dominado por estas especies, y que se encuentran asociados a especies subarborescentes como *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Nolana rostrata*, *Heliotropium myosotifolium*, *Heliotropium megalanthum* y a especies herbáceas como *Argyria radiata*, *Nolana baccata*, *Cisthante longicapa*, *Tetragonia copiapina*, *Tetragonia macrocarpa*, entre otras, las cuales emergen solo en los años más lluviosos. Por su parte, cabe mencionar que, en las zonas aluviales se desarrollan formaciones intrazonales, donde se distingue la presencia de especies tales como *Heliotropium sinuatum*. Por último, al igual que Gajardo (1994), estos autores describen que la particularidad del establecimiento de vegetación de esta zona, se debe principalmente al efecto de sombra de lluvia provocado por la Cordillera de la Costa. En la Figura 4 se presenta la clasificación según Luebert & Pliscoff (2017).

Figura 4. Área de influencia del Proyecto según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017)



Fuente: Elaboración propia

5.1.2 Proyectos cercanos sometidos al SEIA

Se identificaron diez proyectos ubicados en las cercanías del área de influencia. Se consideraron todos los proyectos con RCA aprobada en un radio inferior a 30 kilómetros. La lista de proyectos seleccionados corresponden a los señalados en la siguiente tabla.

Tabla 11. Proyectos cercanos sometidos al SEIA

Nº	Proyecto	EIA/DIA	RCA/año	Distancia al Proyecto (km)
1	Explotación minera Cerro Negro	DIA	2/2000	17
2	Planta de lixiviación en Pilas Flor de Lirio	DIA	10/2000	15
3	Parque señora Rosario	DIA	147/2006	2
4	Explotación de Hierro San Gabriel	DIA	4318/2009	25
5	Proyecto minero SS-XAVIER 1	DIA	100/2012	16
6	Proyecto mina Barreal Seco	DIA	44/2014	28
7	Planta Solar Fotovoltaica El Adelantado	DIA	53/2014	26
8	Explotación mineral de Hierro Don Eduardo	DIA	143/2015	9
9	Planta fotovoltaica Almeyda	DIA	2019/2016	25
10	Actualización Proyecto Guanaco Solar	DIA	78/2020	29

Fuente: Elaboración propia a partir de <http://sig.sea.gob.cl/mapadeproyectos/>.

5.1.3 Especies de flora potencial

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, que incluyó la revisión de las Líneas de Base de los proyectos mencionados en la tabla anterior, se estima la presencia potencial de 14 especies de flora vascular. Las familias más representadas, corresponden a aquellas que a nivel regional también presentan una alta representación de especies, siendo estas Nolanaceae (5) y Portulacaceae (2). A continuación, se puede observar el detalle.

Tabla 12. Listado de flora potencial

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Endemismo nacional	Categoría de conservación	Normativa
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Atriplex retusa</i>	Cachiyuyo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Portulacaceae	<i>Cistanthe sp.</i>	Pata de guanaco	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Portulacaceae	<i>Cistanthe celosioides</i>	Pata de guanaco	Nativa	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Malpighiaceae	<i>Dinemandra ericoides</i>	Té de burro	Nativa	Endémica	-	-
Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra americana</i>	Pingo-pingo	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Malesherbiaceae	<i>Malesherbia humilis</i>	Piojillo	Nativa	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana aplocaryoides</i>	-	Nativa	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana crassulifolia</i>	Sosa brava	Nativa	Endémica	-	-

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Endemismo nacional	Categoría de conservación	Normativa
Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana linearifolia</i>	Suspiro de campo	Nativa	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana sedifolia</i>	hierba de la perdiz	Nativa	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana sphaerophylla</i>	Suspiro	Nativa	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Santalaceae	<i>Quinchamalium chilense</i>	Quinchamali	Nativa	Endémica	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i>	Sorona	Nativa	-	-	-
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum remyanum</i>	Tomatillo	Nativa	Endémica	-	-

Fuente. Elaboración propia.

De las 14 especies potenciales identificadas, todas son nativas, y de las cuales 10 son endémicas de Chile. En cuanto al estado de conservación de la flora potencial identificada para el área de influencia del Proyecto, no se registraron especies con alguna categoría según el Reglamento de Clasificación de Especies vigente.

5.2 Levantamiento de terreno

A continuación, en la Tabla 13 se presentan los resultados de todas las campañas de terreno realizadas para el levantamiento de información sobre la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto. De lo anterior, cabe destacar que las campañas se llevaron a cabo por profesionales Ingenieros forestales. Se ejecutaron un total de 176 puntos de muestreo, distribuidos en toda el área de influencia del Proyecto. El detalle de la ubicación geográfica por punto se puede observar en el Apéndice 1 y los archivos digitales cartográficos han sido agregados como Apéndice 2.

Tabla 13. Campañas de terreno ejecutadas, fechas y temporada correspondiente.

ID Campaña	Fecha de ejecución	Puntos de muestreo	Temporada	Número de profesionales
1	23 al 28 de marzo de 2021	46	Otoño	2
2	22 al 27 de junio de 2021	51	Invierno	2
3	22 al 30 de noviembre de 2021	79	Primavera	4

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1 Vegetación

El área de influencia del Proyecto se inserta en un ambiente de Desierto absoluto, en el cual el aporte hídrico de precipitaciones es escaso, por lo que difícilmente es posible encontrar el desarrollo de formaciones vegetacionales, siendo mayoritariamente un ambiente dominado por zonas denudadas, donde la presencia de vegetación es nula o con presencia de individuos aislados que no superan el 5% de cobertura vegetal. Ahora bien, a pesar de esta condición, en algunos sectores de llanuras depositacionales que presentan una

mayor acumulación de agua en episodios temporales y ocasionales, es posible evidenciar el establecimiento de vegetación, que conforma unidades vegetacionales de matorral ralo, con una estructuración bastante simple, dominado por individuos de la especie *Nolana sphaerophylla* con una cobertura que no supera el 10%, y que generalmente se encuentra acompañada por individuos de las especies herbáceas *Cistanthe celosioides* y *Nolana linearifolia*, siendo una situación ya descrita por autores como Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2017).

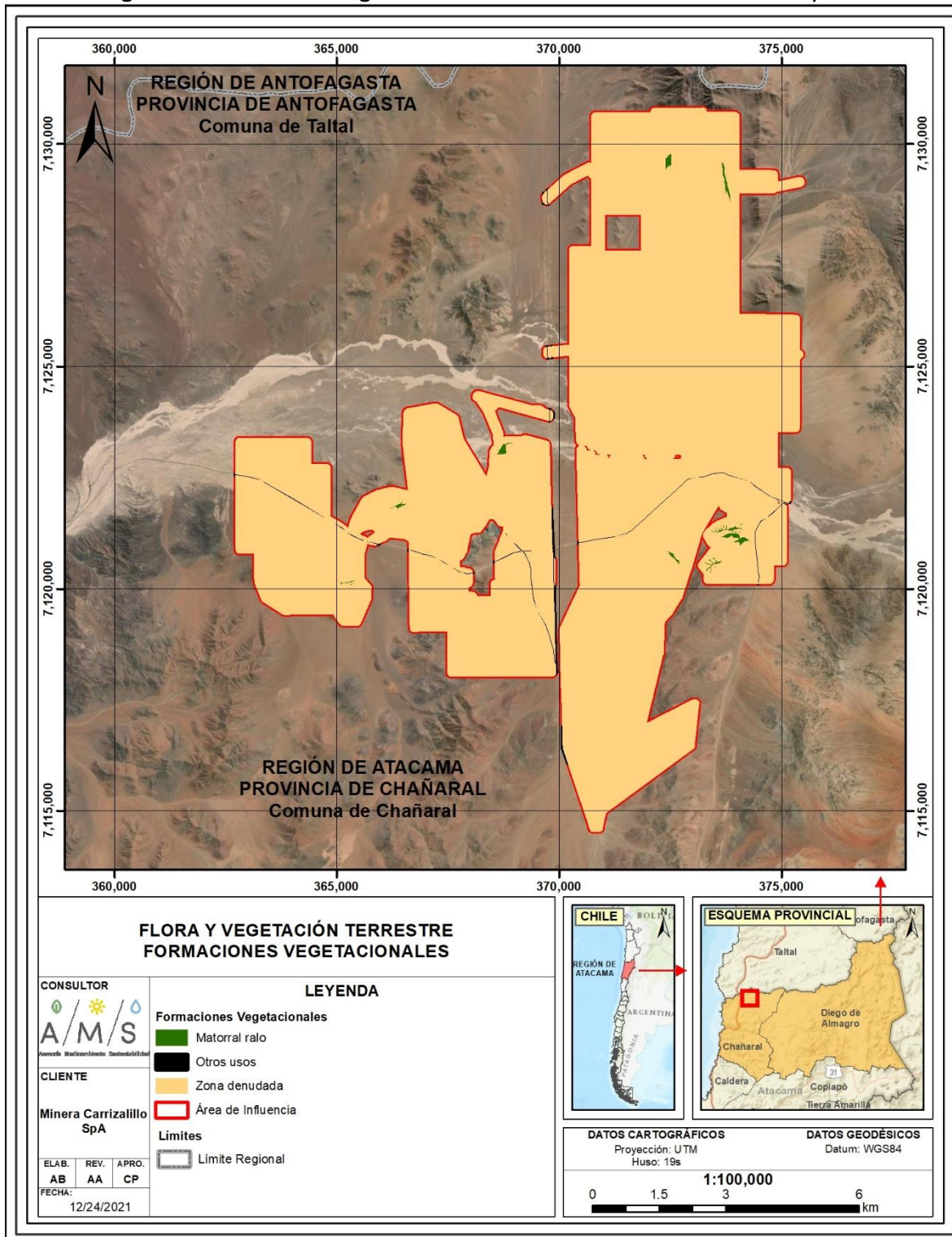
Por lo tanto, y de acuerdo con las definiciones mencionadas en la metodología, el área de emplazamiento del proyecto corresponde a tres (3) unidades ambientales: Matorral ralo, zona denudada y otros usos (camino). A continuación, se detalla las unidades ambientales presentes en el área de influencia (Tabla 14) con sus respectivas asociaciones si corresponde, mientras que en la Figura 5 se muestra la distribución de dichas unidades. El detalle de las formaciones vegetacionales identificadas se puede observar en los archivos digitales cartográficos que han sido agregados como Apéndice 2.

Tabla 14. Detalle de superficies según formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto

Formación / Asociación	Superficie (ha)	Representatividad (%)
Matorral ralo		
<i>Nolana sphaerophylla</i>	23,55	0,28%
Zona denudada		
--	8.478,05	99,47%
Otros usos		
<i>Camino</i>	21,58	0,25%
Total general	8.523,18	100

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Formaciones vegetacionales en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia

5.2.1.1 Matorral ralo

Esta unidad corresponde a un área donde la cobertura vegetal de especies arbustiva varía entre el 1% al 5,81%. Esta unidad representa el 0,28% del área de influencia con 23,55 hectáreas.

En primer lugar, en esta unidad predominada la presencia de *Nolana sphaerophylla*, que generalmente se encuentra acompañada por especies de hábito herbáceo como *Nolana linearifolia*, *Nolana patula* y *Cistanthe celosoides*. Es de importancia destacar que dada las condiciones áridas en las que estas especies se desarrollan, es normal y recurrente encontrar ejemplares aparentemente secos, que ante la acción de un pequeño aporte hídrico emergen nuevamente, por lo cual este tipo de formaciones solo es posible de encontrar en sectores con un aporte temporal de agua, quebradas o en sectores de aluviones. En la siguiente fotografía se puede observar este tipo de formación.

Fotografía 1. Matorral ralo de *Nolana sphaerophylla* en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.2 Zona denudada

Esta unidad corresponde a un área donde la cobertura vegetal es inferior al 1% de cobertura. No obstante, se evidenció la presencia de individuos aislados correspondiente a

las especies *Nolana linearifolia* y *Cistanthe celosoides* asociados principalmente a sectores de quebradas y llanuras de depositación aluvio-coluvial. Esta unidad representa el 99,47% del área de influencia que equivale a 8.478,05 hectáreas.

En la siguiente fotografía se puede observar una viste representativa de este tipo de formación.

Fotografía 2. Zona denudada en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.2.1.3 Otros usos

Esta unidad representa a aquellas áreas intervenidas, donde el suelo natural ha sido removido en reemplazo por actividades antrópicas, como lo son la construcción de caminos de acceso. Esta unidad representa el 0,25% del área de influencia del Proyecto.

5.2.2 Riqueza de especies

A partir de las prospecciones realizadas en el área de influencia del Proyecto, se detectó la presencia de 12 especies. En su mayoría los ejemplares identificados corresponden a individuos secos, estado característico de estas condiciones ambientales. En relación a las familias se identificaron siete (7), donde predomina la familia Nolanaceae con cinco (5)

especies, luego la familia Chenopodiaceae con dos especies. Respecto al hábito de crecimiento, ocho (8) de las especies registradas corresponden a arbustivas (hábito de crecimiento predominante) y cuatro (4) de las especies identificadas corresponden a herbáceas. En la siguiente Tabla 15, se listan las especies según Clase, Familia, nombre científico y común, hábito de crecimiento y origen fitogeográfico, para el área de influencia.

Tabla 15. Análisis Listado florístico en el área de influencia del Proyecto

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito de crecimiento	Categoría de conservación
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Atriplex clivicola</i>	Cachiyuyo	Nativa (E)	Arbustivo	-
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Atriplex deserticola</i>	Cachiyuyo	Nativa	Arbustivo	-
Magnoliopsida	Portulacaceae	<i>Cistanthe celosioides</i>	Pata de guanaco	Nativa (E)	Herbáceo	-
Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra breana</i>	Pingo-pingo	Nativa	Arbustivo	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	-	Nativa (E)	Arbustivo	-
Magnoliopsida	Loasaceae	<i>Huidobria chilensis</i>	-	Nativa (E)	Arbustivo	-
Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana leptophylla</i>	-	Nativa (E)	Herbáceo	-
Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana linearifolia</i>	-	Nativa (E)	Herbáceo	-
Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana patula</i>	-	Nativa (E)	Herbáceo	-
Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana sedifolia</i>	hierba de la perdiz	Nativa (E)	Arbustivo	-
Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana sphaerophylla</i>	-	Nativa (E)	Arbustivo	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Ophryosporus triangularis</i>	-	Nativa (E)	Arbustivo	-

E = Endémica; Fuente: Elaboración propia.

5.2.3 Abundancia y densidad de especies

Se estimaron los valores de abundancia (Tabla 17) y densidad (Tabla 16) para aquellas especies nativas (y endémicas) detectadas en el área de influencia del Proyecto. Dichos valores fueron obtenidos a partir de las mediciones y estimaciones de cobertura en terreno, y se presentan para cada formación vegetal. Cabe destacar, que en el área de influencia se registraron principalmente especies arbustivas y herbáceas.

Se utilizó la abundancia relativa simple (nº de individuos de la especie/nº de individuos totales de la formación) y la densidad (número de individuos/hectárea).

Tabla 16. Densidad por hectárea de especies presente en el área de influencia del Proyecto

Especie	Matorral ralo de <i>Nolana sphaerophylla</i>	Zona denudada
Arbustivas		
<i>Huidobria chilensis</i>	0	3
<i>Ophryosporus triangularis</i>	0	1
<i>Nolana sphaerophylla</i>	835	78

Especie	Matorral ralo de <i>Nolana sphaerophylla</i>	Zona denudada
Sub Total	835	82
Herbáceas		
<i>Cistanthe celosioides</i>	100	153
<i>Nolana linearifolia</i>	15	257
Sub Total	100	410
Total	935	492

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 17. Abundancia relativa de especies en el área de influencia del Proyecto

Especie	Matorral ralo de <i>Nolana sphaerophylla</i>	Zona denudada
Arbustivas		
<i>Huidobria chilensis</i>	0	0,006
<i>Ophyosporus triangularis</i>	0	0,002
<i>Nolana sphaerophylla</i>	0,893	0,159
Herbáceas		
<i>Cistanthe celosioides</i>	0,107	0,311
<i>Nolana linearifolia</i>	0,016	0,522

Fuente: Elaboración propia.

5.3 Análisis singularidades ambientales

A continuación, se presenta un análisis de las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020) Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en las campañas de terreno.

S4: Presencia de formaciones vegetales únicas, escasa, o de baja representatividad Nacional

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional.

S5, S6: Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias o frágiles

Considerando las unidades ambientales (matorral ralo, zona denudada y otros usos) representadas en el área de influencia del Proyecto, se considera que no existe vegetación relictual o vegetación en vías de desaparecer a nivel Nacional.

S7: Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo

Este análisis se realizó verificando la presencia de formaciones vegetales marcadamente dependientes de algún recurso para su subsistencia, no encontrándose formaciones vegetales que se vean amenazadas por la escasez de recursos.

S8: Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300

En el área de influencia se identificaron tres unidades ambientales correspondientes a matorral ralo, zona denudada y otros usos, de las cuales ninguna presenta características vinculadas a la conformación de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas.

S9: Presencia de especies bajo protección oficial

Se analizó la presencia de especies protegidas por ley bajo la denominación de Monumentos Naturales, u otras prohibiciones, descartándose la presencia en el área de influencia del Proyecto de algún taxa con esta singularidad.

S10: Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”

De acuerdo con Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE; MINSEGPRES, 2005), en el área de influencia del Proyecto no se registró ninguna especie clasificada bajo alguna categoría oficial de amenaza (i.e. “vulnerable” o “en peligro”).

S11: Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo con el D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, en el área de influencia del Proyecto no se registró la presencia de taxa nativos que cumplen con este criterio.

S12: Presencia de especies endémicas

En base a la riqueza de taxa registrados, que cuentan con una determinación taxonómica completa, se determinó la presencia de 10 especies endémicas a nivel nacional. El listado de especies endémicas encontradas en el área de influencia del Proyecto se detalla a continuación.

Tabla 18. Especies vasculares endémicas presentes en el área de influencia del Proyecto

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito de crecimiento	Categoría de conservación
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Atriplex clivicola</i>	Cachiyuyo	Nativa (E)	Arbustivo	-
Magnoliopsida	Portulacaceae	<i>Cistanthe celosioides</i>	Pata de guanaco	Nativa (E)	Herbáceo	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	-	Nativa (E)	Arbustivo	-
Magnoliopsida	Loasaceae	<i>Huidobria chilensis</i>	-	Nativa (E)	Arbustivo	-
Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana leptophylla</i>	-	Nativa (E)	Herbáceo	-
Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana linearifolia</i>	-	Nativa (E)	Herbáceo	-
Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana patula</i>	-	Nativa (E)	Herbáceo	-
Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana sedifolia</i>	hierba de la perdiz	Nativa (E)	Arbustivo	-
Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana sphaerophylla</i>	-	Nativa (E)	Arbustivo	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Ophryosporus triangularis</i>	-	Nativa (E)	Arbustivo	-

E = Endémica; Fuente: Elaboración propia.

S13: Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la presencia de una especie con distribución restringida.

S14: Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

Se registró la presencia de cinco (5) especies que se encuentran cercana al límite sur de su distribución.

Tabla 19. Especies con límite de distribución geográfica en el área de influencia del Proyecto

Nombre científico	Origen	Distribución, Regiones de Chile
<i>Huidobria chilensis</i>	Endémica	Antofagasta, Atacama
<i>Nolana leptophylla</i>	Endémica	Tarapacá, Antofagasta, Atacama
<i>Nolana linearifolia</i>	Endémica	Antofagasta, Atacama
<i>Nolana patula</i>	Endémica	Atacama
<i>Nolana sphaerophylla</i>	Endémica	Antofagasta, Atacama

Fuente: Elaboración propia.

S15: Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad, definido en las estrategias regionales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra colindante a sitios para la conservación de la diversidad. No obstante, se ubica a 31,4 km del Sitio prioritario Isla Pan de Azúcar, a 28,3 km del sitio prioritario Peralillo, asimismo cercano a los sitios prioritarios Quebrada

Doña Inés (29,1 km), Quebrada guamanga (53,7 km), Los Juanitos (57,8 km) y de Norte Flamenco (55,9 km).

S16, S17: Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial o área protegida privada

El área de influencia del Proyecto no se encuentra colindante a áreas bajo protección oficial. Sin embargo, se encuentra a 16,6 km del Parque Nacional Pan de Azúcar.

6 SÍNTESIS DE RESULTADOS

El área de influencia corresponde a 8.523,18 hectáreas, respecto del margo biogeográfico y con la clasificación de Gajardo (1994), se inserta dentro de la región de Desierto absoluto, subregión Desierto de las Sierras costeras, formación Desierto Estepario de las Sierras Costeras. Por otro lado, según Luebert y Plischoff (2017), la variación espacial de la vegetación en el área de influencia del Proyecto se encuentra en el Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*.

Referente a las unidades ambientales registradas en el área de influencia, cabe destacar que las zonas denudadas abarcaron la mayor superficie del área de influencia el 99,47% de representatividad. Asimismo, cabe destacar que existen zonas puntuales, que se caracterizan por la presencia de cursos temporales o llanuras sedimentarias con mayor acumulación de agua, donde es posible encontrar la presencia de formaciones de matorral ralo (0,28%) dominada por la presencia de especies como *Nolana sphaerophylla*, que generalmente tienen como especies acompañantes a *Nolana linearifolia* y *Cistanthe celosoides*.

Respecto de la flora vascular presente en el área de influencia, se detectó la presencia de 12 especies. En relación a las familias se identificaron siete (7), donde predomina la familia *Nolanaceae* representada por cinco (5) taxas. En cuanto al hábito de crecimiento se registraron ocho (8) especies arbustivas y cuatro (4) especies herbáceas.

Del total de las especies dos son de origen nativo y los restantes 10 taxa son endémica de Chile. De estas ninguna se registró en categoría oficial de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Vigente.

Del análisis de singularidades ambientales de vegetación, no se detectó la presencia de formaciones vegetales únicas, escasas, relictuales o frágiles en el área de influencia del Proyecto, tampoco se identificaron formaciones correspondientes a bosques nativos de preservación.



Adicionalmente, cabe destacar que se tiene que el área de influencia no se encuentra colindante a sitios para la conservación de la diversidad, no obstante, se ubica a 31,4 km del Sitio prioritario Isla Pan de Azúcar, a 28,3 km del sitio prioritario Peralillo, asimismo cercano a los sitios prioritarios Quebrada Doña Inés (29,1 km), Quebrada guamanga (53,7 km), Los Juanitos (57,8 km) y de Norte Flamenco (55,9 km). Asimismo, no se encuentra colindante a áreas bajo protección oficial, sin embargo, se encuentra a 16,6 km del Parque Nacional Pan de Azúcar.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza, M.; Barrera, E.; Flores, J.; Ramírez, C. & Rodríguez, R. (1998). Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:23 46.
- Belmonte, E.; Faúndez, L.; Flores, J.; Hoffmann, A.; Muñoz, M. & Teillier, S. (1998). Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:69 89.
- Braun Blanquet, J. (1979). Fitosociología. Bases para el Estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ed. Madrid. 820 p.
- CONAF CONAMA BIRF. (1997). Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA. (2020). Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA.
- D.S N° 26/2012. (2012) Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- D.S. N° 68/2009. (2009). Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- DE AGOSTINI, D. (1978). Introducción a la Fotogrametría. Centro Inter americano de Fotointerpretación, Colombia. 267p.
- Donoso, C. (2015). Estructura y dinámica de los bosques del cono sur de América. Ediciones Universidad Mayor Oterra Escuela de Ingeniería Forestal.
- Etienne, M. & Prado, C. (1982). Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.
- Etienne, M. & Contreras, D. (1981). Cartografía de la Vegetación y sus Aplicaciones en Chile. Boletín Técnico N°46. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Santiago, Chile. 27 p.
- Gajardo, R. (1994). La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165 p.
- Luebert, F & Pliscoff, P. (2017). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- Martcorena, C. (1990). Contribución a la Estadística de la Flora Nacional de Chile. Gayana Botánica. 47(3 4): 85 113.
- Martcorena, C. & Quezada, M. (1985). Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. 42: 5 157.
- Martcorena, C. & Rodríguez, R. (1995). Flora de Chile, Vol 1: Pteridophyta Gymnospermae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 351 p.

- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2001). Flora de Chile, Vol 2(1): Winteraceae Ranunculaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 99 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2011). Flora de Chile, Vol 3(1): Misodendraceae Zygophyllaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 148 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2003). Flora de Chile, Vol 2(2): Berberidaceae Betulaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 93 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2005). Flora de Chile, Vol 2(3): Plumbaginaceae Malvaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 128 p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA. (2008). Ley Nº 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2011). DS 33/2011: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2011). DS 41/2011 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2012). DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2013). DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2014). DS52/2013 Décima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2015). DS38/2015 Décima primer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2016). DS16/2015 Décima segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2017). DS6/2015 Décimo tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2018). DS79/2018 Décimo cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2019). DS23/2019 Décimo quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2020). DS16/2020 Décimo sexta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINSEGPRES. (2007). DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de Marzo de 2007.
- MINSEGPRES. (2008a). DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008.
- MINSEGPRES. (2008b). DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008.
- MINSEGPRES. (2009). DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009.
- Müeller Dombois, D. & Ellemberg, H. (1974). Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons Editors. Canada. 547 p.
- Ravenna, P.; Teillier, S.; Macaya, J.; Rodríguez, R. & Zöllner, O. (1998). Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:47 68.
- SEA. (2015). La Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental (eds.). 96 p.
- SEA. (2017). Guía para la descripción del Área de influencia. Servicio de Evaluación Ambiental
- Servicio Aero fotogramétrico de Chile (SAF). (2004). Manual Fotointerpretación.
- UICN (2012). Categorías y criterios de la lista roja de la UICN. Versión 3.1. Segunda edición.
- Zuloaga, O.; Morrone, O. & Belgrano, M. (2009). Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 107: 1 3348.

8 APÉNDICES

8.1 Ubicación de los puntos de muestreo por campaña

Apéndice 1. Ubicación de los puntos de muestreo por campaña

ID Punto	Campaña	Coordenadas UTM, Huso 19S (Datum WGS84)	
		Este (m)	Norte (m)
PFV-1	Campaña 1	373.719	7.122.369
PFV-12	Campaña 1	372.442	7.120.019
PFV-15	Campaña 1	371.907	7.118.767
PFV-16	Campaña 1	372.372	7.121.395
PFV-17	Campaña 1	371.936	7.121.399
PFV-18	Campaña 1	371.107	7.121.663
PFV-19	Campaña 1	370.916	7.121.488
PFV-2	Campaña 1	373.566	7.122.439
PFV-20	Campaña 1	367.496	7.123.744
PFV-21	Campaña 1	366.987	7.123.791
PFV-23	Campaña 1	367.107	7.123.323
PFV-24	Campaña 1	367.509	7.123.413
PFV-27	Campaña 1	367.218	7.122.597
PFV-28	Campaña 1	366.722	7.122.857
PFV-29	Campaña 1	367.583	7.122.237
PFV-3	Campaña 1	373.397	7.122.284
PFV-30	Campaña 1	366.896	7.121.651
PFV-31	Campaña 1	367.985	7.121.724
PFV-32	Campaña 1	367.250	7.120.889
PFV-33	Campaña 1	368.431	7.120.865
PFV-34	Campaña 1	368.066	7.120.109
PFV-35	Campaña 1	368.690	7.120.022
PFV-36	Campaña 1	368.569	7.119.445
PFV-37	Campaña 1	367.880	7.119.337
PFV-38	Campaña 1	367.112	7.119.698
PFV-39	Campaña 1	367.355	7.120.174
PFV-4	Campaña 1	373.191	7.121.883
PFV-40	Campaña 1	367.185	7.119.214
PFV-41	Campaña 1	364.338	7.121.204
PFV-43	Campaña 1	364.866	7.119.746
PFV-44	Campaña 1	364.135	7.119.651
PFV-45	Campaña 1	363.650	7.120.157
PFV-46	Campaña 1	367.165	7.123.973
PFV-5	Campaña 1	373.043	7.121.774
PFV-6	Campaña 1	372.927	7.121.512
PFV-7	Campaña 1	372.744	7.121.014
PVF-10	Campaña 1	372.490	7.120.553
PVF-11	Campaña 1	372.298	7.120.406
PVF-13	Campaña 1	371.957	7.119.629
PVF-14	Campaña 1	372.078	7.118.970
PVF-22	Campaña 1	366.752	7.123.568

ID Punto	Campaña	Coordenadas UTM, Huso 19S (Datum WGS84)	
		Este (m)	Norte (m)
PVF-25	Campaña 1	367.214	7.123.091
PVF-26	Campaña 1	367.919	7.122.819
PVF-42	Campaña 1	364.209	7.120.264
PVF-8	Campaña 1	372.824	7.120.673
PVF-9	Campaña 1	372.856	7.120.523
G3-1	Campaña 2	372.916	7.130.594
G3-2	Campaña 2	372.338	7.130.643
G3-3	Campaña 2	372.462	7.129.989
G3-4	Campaña 2	372.438	7.129.555
PFV-C2.1	Campaña 2	369.186	7.121.713
PFV-C2.10	Campaña 2	368.561	7.122.407
PFV-C2.11	Campaña 2	368.686	7.123.113
PFV-C2.12	Campaña 2	365.212	7.120.147
PFV-C2.13	Campaña 2	365.561	7.119.802
PFV-C2.14	Campaña 2	365.134	7.119.657
PFV-C2.15	Campaña 2	365.509	7.120.675
PFV-C2.16	Campaña 2	365.208	7.119.364
PFV-C2.17	Campaña 2	365.655	7.121.503
PFV-C2.18	Campaña 2	366.609	7.121.540
PFV-C2.19	Campaña 2	366.010	7.121.798
PFV-C2.2	Campaña 2	368.936	7.121.182
PFV-C2.20	Campaña 2	366.019	7.121.202
PFV-C2.21	Campaña 2	370.933	7.125.820
PFV-C2.22	Campaña 2	372.330	7.125.697
PFV-C2.23	Campaña 2	373.293	7.125.812
PFV-C2.24	Campaña 2	374.334	7.125.695
PFV-C2.25	Campaña 2	369.921	7.125.335
PFV-C2.26	Campaña 2	375.354	7.125.298
PFV-C2.27	Campaña 2	371.086	7.129.167
PFV-C2.28	Campaña 2	372.488	7.129.094
PFV-C2.29	Campaña 2	373.754	7.129.162
PFV-C2.3	Campaña 2	368.892	7.120.400
PFV-C2.30	Campaña 2	375.274	7.129.120
PFV-C2.31	Campaña 2	369.993	7.129.025
PFV-C2.32	Campaña 2	363.837	7.122.693
PFV-C2.33	Campaña 2	363.633	7.122.409
PFV-C2.34	Campaña 2	366.404	7.121.893
PFV-C2.35	Campaña 2	374.561	7.121.850
PFV-C2.36	Campaña 2	372.644	7.121.152
PFV-C2.37	Campaña 2	372.655	7.120.652
PFV-C2.38	Campaña 2	368.929	7.124.123
PFV-C2.39	Campaña 2	368.533	7.123.705
PFV-C2.4	Campaña 2	369.618	7.120.316
PFV-C2.40	Campaña 2	369.046	7.122.730
PFV-C2.41	Campaña 2	368.523	7.124.110
PFV-C2.42	Campaña 2	374.001	7.121.679
PFV-C2.43	Campaña 2	373.682	7.121.313

ID Punto	Campaña	Coordenadas UTM, Huso 19S (Datum WGS84)	
		Este (m)	Norte (m)
PFV-C2.44	Campaña 2	373.588	7.120.609
PFV-C2.45	Campaña 2	373.925	7.122.243
PFV-C2.5	Campaña 2	368.876	7.119.690
PFV-C2.5	Campaña 2	368.876	7.119.690
PFV-C2.6	Campaña 2	369.130	7.119.117
PFV-C2.7	Campaña 2	368.558	7.122.890
PFV-C2.8	Campaña 2	369.051	7.123.192
PFV-C2.9	Campaña 2	368.795	7.122.541
REC-I11	Campaña 2	363.829	7.122.687
MT030	Campaña 3	370.832	7.114.590
MT031	Campaña 3	370.408	7.116.437
MT032	Campaña 3	370.924	7.117.168
MT033	Campaña 3	371.366	7.118.938
MT034	Campaña 3	371.313	7.115.481
MT037	Campaña 3	369.644	7.119.783
MT038	Campaña 3	368.121	7.118.991
MT039	Campaña 3	367.253	7.119.195
MT043	Campaña 3	364.119	7.119.885
MT044	Campaña 3	364.969	7.119.690
MT045	Campaña 3	366.769	7.120.248
MT052	Campaña 3	368.426	7.124.333
MT054	Campaña 3	368.444	7.122.815
MT057	Campaña 3	363.915	7.123.077
MT059	Campaña 3	364.669	7.121.962
MT060	Campaña 3	369.568	7.121.621
MT061	Campaña 3	370.724	7.124.166
MT063	Campaña 3	371.452	7.122.303
MT064	Campaña 3	373.567	7.122.448
MT065	Campaña 3	372.357	7.119.337
MT069	Campaña 3	375.092	7.122.521
MT070	Campaña 3	371.899	7.124.267
MT071	Campaña 3	373.559	7.121.331
MT072	Campaña 3	372.656	7.123.672
MT073	Campaña 3	374.231	7.123.850
MT074	Campaña 3	375.003	7.125.145
MT078	Campaña 3	372.725	7.125.998
MT079	Campaña 3	371.418	7.125.921
MT080	Campaña 3	370.389	7.125.944
MT081	Campaña 3	371.327	7.126.879
MT082	Campaña 3	372.254	7.127.529
MT084	Campaña 3	373.967	7.127.250
MT088	Campaña 3	373.553	7.125.516
MT093	Campaña 3	373.437	7.129.884
MT094	Campaña 3	372.880	7.130.060
MT095	Campaña 3	373.014	7.129.210
MT096	Campaña 3	373.908	7.128.285
MT097	Campaña 3	371.262	7.130.141

ID Punto	Campaña	Coordenadas UTM, Huso 19S (Datum WGS84)	
		Este (m)	Norte (m)
MT098	Campaña 3	371.427	7.120.753
PT018	Campaña 3	371.935	7.116.087
PT023	Campaña 3	370.918	7.128.179
PT024	Campaña 3	371.591	7.128.907
PT026	Campaña 3	372.874	7.116.824
PT033	Campaña 3	371.073	7.117.991
PT035	Campaña 3	370.936	7.115.867
PT036	Campaña 3	371.918	7.117.370
PT038	Campaña 3	367.419	7.122.762
PT041	Campaña 3	362.848	7.121.854
PT043	Campaña 3	364.352	7.120.797
PT046	Campaña 3	367.556	7.118.490
PT047	Campaña 3	368.773	7.119.530
PT049	Campaña 3	369.242	7.122.435
PT050	Campaña 3	369.328	7.118.364
PT055	Campaña 3	367.059	7.121.101
PT056	Campaña 3	367.838	7.120.108
PT057	Campaña 3	369.326	7.120.689
PT059	Campaña 3	364.420	7.122.501
PT062	Campaña 3	367.653	7.123.581
PT063	Campaña 3	367.526	7.122.020
PT067	Campaña 3	373.655	7.120.176
PT069	Campaña 3	374.787	7.121.528
PT071	Campaña 3	375.049	7.124.046
PT073	Campaña 3	370.770	7.125.002
PT074	Campaña 3	371.967	7.120.102
PT075	Campaña 3	372.493	7.122.045
PT076	Campaña 3	370.446	7.121.358
PT077	Campaña 3	372.151	7.125.165
PT078	Campaña 3	374.088	7.124.779
PT088	Campaña 3	373.620	7.126.613
PT089	Campaña 3	374.048	7.130.543
PT090	Campaña 3	373.604	7.128.932
PT091	Campaña 3	373.056	7.127.541
PT092	Campaña 3	373.060	7.130.533
PT093	Campaña 3	372.302	7.129.862
PT094	Campaña 3	371.622	7.130.517
PT096	Campaña 3	370.806	7.129.320
PT097	Campaña 3	372.343	7.128.265
PT098	Campaña 3	370.587	7.126.939
PX05	Campaña 3	374.053	7.121.063

Fuente. Elaboración propia.